Ladung und Potential

Inhaltsverzeichnis

1 Wechselspannung **2**
1.1 Kerngrössen von Wechselspannung und Wechselstrom 2
1.2 Idealer Wirkwiderstand an Wechselspannung 2
1.3 Idealer Kondensator an Wechselspannung 3
1.4 Ideale Spule an Wechselspannung 4
1.5 Zusammenfassung: Wirkwiderstand, Kondensator und Spule 5
1.6 Elektrische Grössen in komplexer Schreibweise 6
1.6.1 Wechselstromschaltung 7
1.6.2 Widerstand und Kondensator - RC 7
1.7 Widerstand und Spule - RL 8

2 Resonanz **8**

1 Wechselspannung

1.1 Kerngrössen von Wechselspannung und Wechselstrom

1.2 Idealer Wirkwiderstand an Wechselspannung

Bei einem Wirkwiderstand haben **Strom** und **Spannung** immer die gleiche Phase:

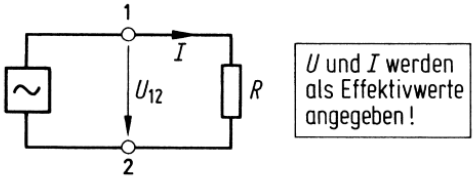


Bild 6.2.1 – 1
Widerstand als Verbraucher im Wechselstromkreis

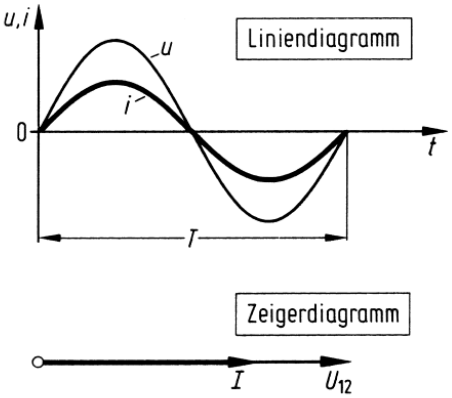


Bild 6.2.1 – 2 Linien- und Zeigerdiagramm eines Wechselstromkreises mit Wirkwiderstand

Ohmsches Gesetzt für Effektivwerte

$$U = R * I$$

Ohmsches Gesetzt mit Augenblickwerten

$$u = i * R = \hat{i} * R * sin(\omega * t)$$

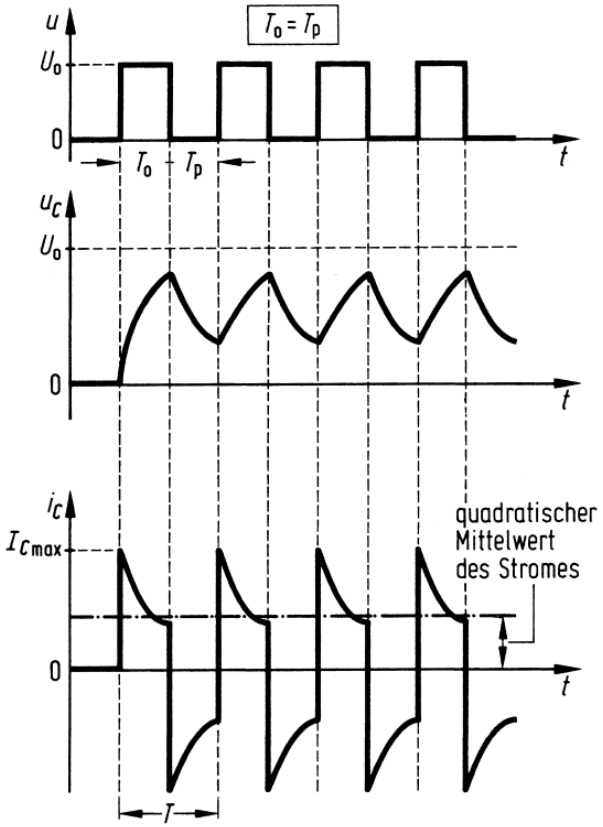
1.3 Idealer Kondensator an Wechselspannung

Die Kondensatorspannung wirkt als Gegenspannug strombegrenzend. Die strombegrenzende Wirkung eines Kondensators im Wechselstromkreis wird als **Blindwiderstand** bezeichnet.

$$X_C = \text{kapazitiver Blindwiderstand}$$

$$X_C = \frac{U_c}{I_c}$$

$$[X_C] = \Omega$$



Der kapazitive Blindwiderstand wird durch din Kapaiztätwert und die Frequenz der angelegten Wechselspannung bestimmt.

$$X_C = f(C, f)$$

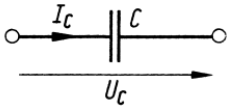
$$X_C = \frac{1}{2\pi * f * C} = \frac{1}{\omega * C}$$

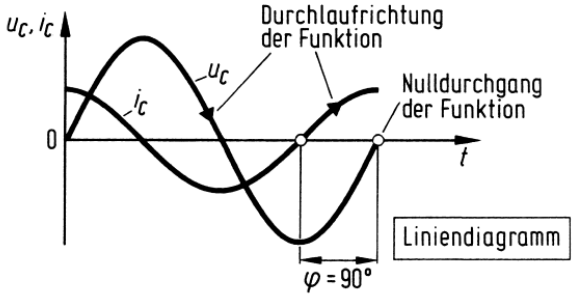
Analog zum Gleichstrom existiert auch für den Wechselstrom das reziproke zum Widerstand: **kapazitiver Blindleitwert**

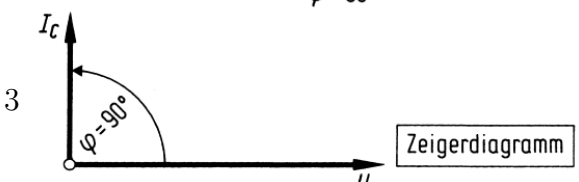
$$B_C = \frac{1}{X_C} = \omega * C$$

$$[B_C] = \frac{1}{\Omega} = S(Siemens)$$

Der **Strom** in einem Kondensator **eilt** der Spannung an ihm um **90° voraus**.







1.4 Ideale Spule an Wechselspannung

Die in der Spule erzeugte Gegenspannung wirk strombegrenzend. Die Spule verhält sich somit im Wechselstromkreus wie ein Widerstand. **Induktiver BLindwiderstand** = Wiederstand der Spule im Wechselstrom.

$$X_L = \text{induktiver Blindwiderstand}$$

$$X_L = \frac{U_L}{I_L}$$

$$[X_L] = \Omega$$

Der induktive Blindwiderstand wird durch die Induktivität und die Frequenz der angelegten Wechselspannung bestimmt.

$$X_L = f(L, f)$$

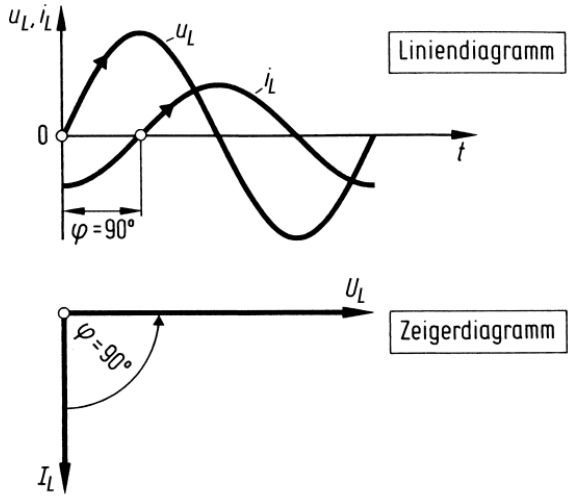
$$X_L = 2\pi * f * L = \omega * C$$

Analog zum Gleichstrom existiert auch für den Wechselstrom das reziproke zum Widerstand: **induktive Blindleitwert**

$$B_L = \frac{1}{X_L} = \omega * C$$

$$[B_L] = \frac{1}{\Omega} = S(Siemens)$$

Der **Strom** in einer Spule **eilt** der Spannung an ihm um **90° nach**.

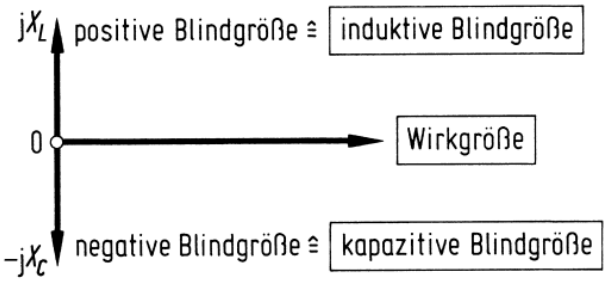


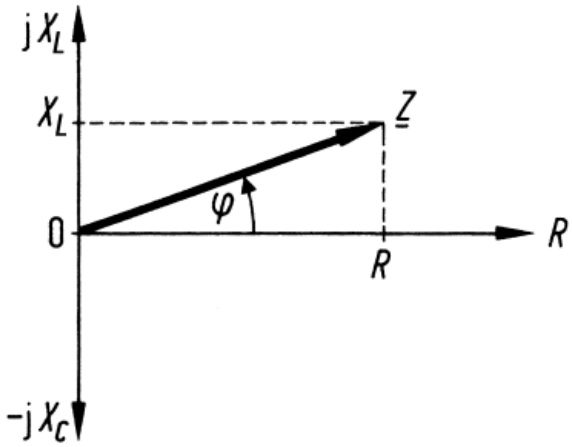
1.5 Zusammenfassung: Wirkwiderstand, Kondensator und Spule

			Liniendiagramm	Zeigerdiagramm
Wirkwiderstand R	ohmscher Widerstand	Widerstand R $R = \frac{l}{\varkappa \cdot A} = \frac{g \cdot l}{A}$	u, i; $u = \hat{u} \sin \omega t$; $i = \hat{i} \sin \omega t$; $\hat{u}$; 0; π; 2π; ωt; $\frac{T}{2}$; T; t; $T = \frac{1}{f}$	I; U; $\varphi_{U,I} = 0°$
Blindwiderstand X	induktiver Blindwiderstand X_L	Spule L $X_L = \omega L = 2\pi f L$	u, i; u; i; 0; $\frac{\pi}{2}$; π; 2π; ωt; $\varphi = 90°$	$\varphi_{U,I}$; I; $\varphi_{U,I} = -90°$
	kapazitiver Blindwiderstand X_C	Kondensator C $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$	u, i; u; i; 0; $\frac{\pi}{2}$; π; 2π; ωt; $\varphi = 90°$	I; $\varphi_{U,I} = 90°$; $\varphi_{U,I}$; U

1.6 Elektrische Grössen in komplexer Schreibweise

Da wir für den Wechselstrom zwei verschiedene Grössen verwenden, die sich durch einen Winkel unterscheiden, bietet es sich sehr an, die Grössen mit komplexen Zhaen darzustellen.





Komplexer kapazitiver Blindwiderstand

$$\frac{1}{j}X_C = -jX_C = \frac{1}{j * 2\pi * f * C} = X_C * e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

Komplexer induktiver Blindwiderstand

$$jX_L = j * 2\pi * f * L = X_L * e^{j\frac{\pi}{2}}$$

Komplexer elektrische Grössen

$\underline{U}$ = **Wechselspannung (Effektivwert)**

$\underline{I}$ = **Wechselstromstärke (Effektivwert)**

$\underline{Z}$ = **Scheinwiderstand (Impedanz)**

$\underline{Y}$ = **Scheinleitwert (Admittanz)**

$\underline{S}$ = **Scheinleistung**

Normalform komplexer elektrische Grössen

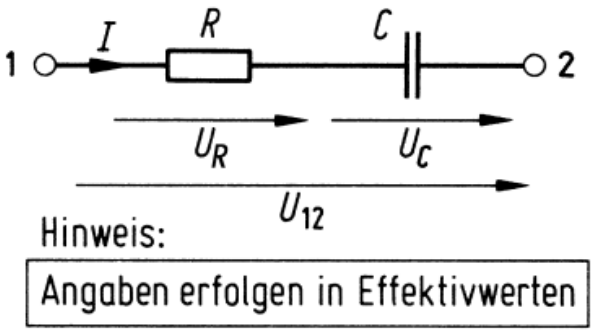
$$\underline{U} = U_R \pm jU_{L,C}$$
$$\underline{I} = I_R \pm jI_{L,C}$$
$$\underline{Z} = R \pm jX_{L,C}$$
$$\underline{Y} = G \pm jB_{L,C}$$
$$\underline{S} = P \pm jQ_{L,C}$$

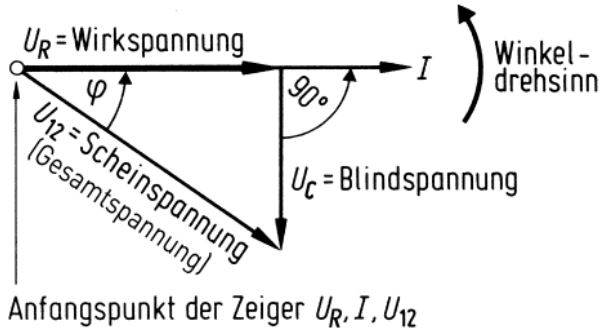
1.6.1 Wechselstromschaltung

1.6.2 Widerstand und Kondensator - RC

Schliesst man eine Reihenschaltung aus Wirkwiderstand und Kondensator an eine Wechselspannung, können aufgrund der **Phasenverschiebung** von Strom und Spannung die Widerstandwerte nicht einfach zusammengezählt werden. Hier ist es nun Sinnvoll denn Wiederstand als Komplexe zahl anzuschauen mit einem **Realteil(Wirkwiderstand)** und einem **Imagniärteil(Blindwiderstand)**.
Damit lässt sich nun gut rechen und mann kann die **Scheinspannung(Gesamtspannung)** einfach ermitteln indem man den **Betrag** der komplexe Zahl berechnet:

$$U_{12} = \sqrt{(U_C)^2 + (U_R)^2}$$



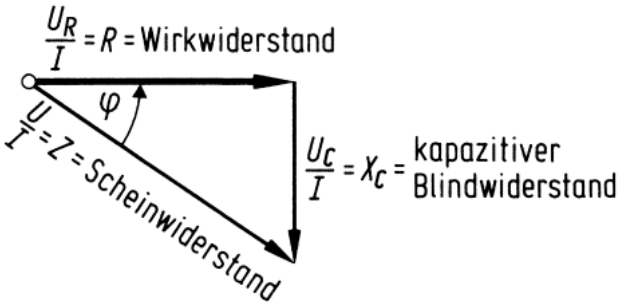


Scheinwiderstand oder Impedanz

$$Z = \frac{U}{I}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}$$



In den rechtwinkligen spannungs- und Widerstanddreiecken gelten folgende Beziehungen:

$$\sin\varphi = \frac{U_C}{U} = \frac{X_C}{Z} = \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$\cos\varphi = \frac{U_R}{U} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$\tan\varphi = \frac{U_C}{U_R} = \frac{X_C}{R} = \frac{\omega C}{R} = \frac{1}{\omega RC}$$

$$\varphi = \arctan\frac{U_C}{U_R}$$

In den rechtwinkligen spannungs- und Widerstanddreiecken gelten folgende Beziehungen:

$$\underline{Z} = \text{Scheinwiderstand}$$

$$\underline{Z} = R - \mathrm{j}\,X_C = R + \frac{1}{\mathrm{j}}\,X_C = R + \frac{1}{\mathrm{j}\,\omega C}$$

$$|\underline{Z}| = Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$\underline{U} = U_R - \mathrm{j}\,U_C$$

$$|\underline{U}| = U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{U}{Z}\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\,\varphi_{I,U}} = I \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\,\varphi_{I,U}}$$

1.7 Widerstand und Spule - RL

2 Resonanz

Resonanzfrequenz

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Resonanz-Tranformator: Resonanzfrequenz

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} * \sqrt{1 - \frac{RC}{L/C}}$$

$$R_r = \sqrt{\frac{L}{C}(1 - \omega^2 LC)}$$